Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИН

Дисциплина:

«Информатика»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

«Основы использования контейнеризации в Linux»

Выполнила:

Сафонова Арина Дмитриевна, студентка группы K3341

_____
(подпись)

Проверила:

_____

_____
(отметка о выполнении)

_____
(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Научиться запускать контейнеры Docker, связывать их в сеть и сохранять данные при пересоздании контейнеров.

Артефакты выполнения

Часть 1. Подготовка

Работу выполняла в VM1 с Debian 13, 2 процессорами и 4 ГиБ памяти. Настроила проброс SSH на порт 2221 и установила Docker из официального репозитория. Служба Docker работает, проверка docker run hello-world прошла успешно.

Часть 2. Запуск WordPress и MySQL

Скачала образы, создала сеть wp_network и каталоги /wp/db_data и /wp/wp_data. Использовала тег WordPress из условия — 6.8-php8.1-apache (PHP 8.1).

```
docker pull mysql:8.0
docker pull wordpress:6.8-php8.1-apache
docker network create wp_network
```

MySQL

```
docker run -d --name wordpress_db --network wp_network \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root_password \
  -e MYSQL_DATABASE=wordpress_db -e MYSQL_USER=wp_user \
  -e MYSQL_PASSWORD=wp_password \
  -v /wp/db_data:/var/lib/mysql mysql:8.0
```

WordPress

```
docker run -d --name wordpress --network wp_network \
  -p 8080:80 -v /wp/wp_data:/var/www/html/wp-content \
  -e WORDPRESS_DB_HOST=wordpress_db \
  -e WORDPRESS_DB_NAME=wordpress_db \
  -e WORDPRESS_DB_USER=wp_user \
  -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=wp_password \
  wordpress:6.8-php8.1-apache
```

Ключ -d запускает контейнер в фоне, --name задаёт имя, --network подключает его к сети. Через -e передаются параметры БД: её имя, пользователь и пароли; для WordPress также указывается адрес MySQL. Ключ -v подключает каталог с данными, а -p 8080:80 связывает порт 8080 VM1 с портом 80 контейнера.

```
docker ps
docker stats wordpress wordpress_db
curl -I http://localhost:8080
```

Оба контейнера запустились. После проброса порта 8080 открыла сайт на http://127.0.0.1:8080, завершила установку WordPress и выбрала тему Twenty Twenty-Five. Название сайта — «Лабораторная работа 5 — Сафонова Арина».

Часть 3. Ограничение ресурсов

Создала снимок VM1 «ЛР5 перед частью 3» и остановила контейнеры:

```
docker stop wordpress wordpress_db
```

Параметры подключения перенесла в файлы.

/wp/mysql.env

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=root_password
MYSQL_DATABASE=wordpress_db
MYSQL_USER=wp_user
MYSQL_PASSWORD=wp_password
```

/wp/wordpress.env

```
WORDPRESS_DB_HOST=wordpress_db_limited
WORDPRESS_DB_NAME=wordpress_db
WORDPRESS_DB_USER=wp_user
WORDPRESS_DB_PASSWORD=wp_password
```

Запуск новых контейнеров

```
docker run -d --name wordpress_db_limited \
  --network wp_network --memory=1g --cpus=0.6 \
  --env-file /wp/mysql.env \
  -v /wp/db_data:/var/lib/mysql mysql:8.0
```

```
docker run -d --name wordpress_limited \
  --network wp_network --memory=1g --cpus=0.6 \
  --env-file /wp/wordpress.env -p 8080:80 \
  -v /wp/wp_data:/var/www/html/wp-content \
  wordpress:6.8-php8.1-apache
```

Ключ --env-file читает переменные из файла. Для каждого контейнера --memory=1g задаёт лимит памяти 1 ГиБ — 25% памяти VM1, а --cpus=0.6 ограничивает CPU до 30% от двух процессоров.

```
docker ps
docker stats wordpress_limited wordpress_db_limited
curl -I http://localhost:8080
```

Новые контейнеры работают, docker stats показывает лимит 1 ГиБ у каждого. Сайт отвечает HTTP/1.1 200 OK. В браузере сохранились название, тема и запись «Hello world!». Повторная установка не понадобилась.

Ответы на вопросы

1. Как создать собственный образ контейнера?

Описать сборку в Dockerfile и выполнить docker build -t my_app . Также можно сохранить изменения контейнера командой docker commit <container_ID> my_custom_image.

2. Для чего это может понадобиться?

Чтобы добавить своё приложение, зависимости и настройки, которых нет в готовом образе, и затем запускать одинаковое окружение на других машинах.

3. Почему сайт сохранился после пересоздания контейнеров?

База данных и файлы WordPress хранились в каталогах /wp/db_data и /wp/wp_data на VM1. Новые контейнеры подключили те же каталоги, поэтому настройки и содержимое сайта сохранились.

4. Как поставить самую последнюю версию контейнера?

Скачать актуальный образ, например docker pull wordpress:latest, и создать из него новый контейнер. Тег latest назначает разработчик образа. Сам по себе docker pull уже работающий контейнер не обновляет.

5. Был ли MySQL доступен из сети? Почему?

Внутри wp_network он доступен WordPress по имени контейнера и порту 3306. Снаружи этот порт не опубликован: при запуске MySQL ключ -p не использовался.

6. Как настроить автозапуск без docker-compose?

Добавить --restart unless-stopped при запуске или выполнить docker update --restart unless-stopped <имя_контейнера>. Служба Docker должна запускаться вместе с системой. Вручную остановленный контейнер эта политика не запускает.

7. Как посмотреть строку запуска процесса в Linux?

Командой ps -p <PID> -o args= можно вывести команду и её аргументы для выбранного процесса. Процессы контейнера показывает docker top container-name.

8. В чём преимущество передачи параметров через файл?

Команда запуска короче, а настройки удобнее менять и использовать повторно. При этом файл хранит значения открытым текстом, поэтому доступ к нему нужно ограничивать.

Рефлексия

Разобралась, как связать WordPress с MySQL и вынести данные за пределы контейнеров. Проверила, что контейнеры можно пересоздать, сохранив работающий сайт.

Источники

1. Условие практической работы № 5 «Основы использования контейнеризации в Linux» и предоставленные записи лекций.

2. Документация Docker: https://docs.docker.com/engine/containers/run/

3. Официальные образы: https://hub.docker.com/_/mysql и https://hub.docker.com/_/wordpress